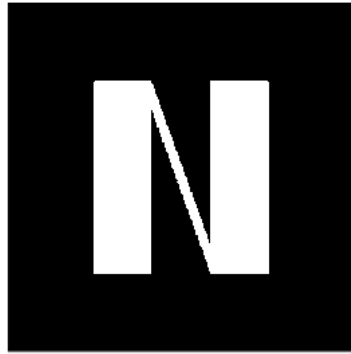




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 10

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

05 janvier 2025 - 9 janvier 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Entraînement de la méthode de l'article [1]

Comme dit dans le précédent CR, j'avais des problèmes de gestion de mémoire. Il a donc fallu que je passe de segments de 16 frames avec débordement de 8 frames, comme décrit dans l'article, à des segments de 8 frames avec débordement de 4 frames.

À partir de cela, j'ai pu effectuer un premier entraînement du modèle sur le dataset AutoShot, sur 15 epochs. La loss décroît de manière régulière et monotone tout au long de l'entraînement jusqu'à atteindre 0.1502, traduisant une convergence stable du modèle, sans signe d'instabilité ni de sur-apprentissage.

Le but est maintenant d'essayer différentes configurations d'entraînement afin d'obtenir le meilleur modèle avant de l'évaluer sur V3C1.

1.2 Réunion Encadrants - 06/01/2026 (16h–17h)

Présentation de l'avancement de mon travail et décision sur la suite de la démarche, c'est-à-dire comparer les quatre méthodes de la bibliographie ainsi que la méthode Adaptive sur des échantillons de V3C1. Pour les deux méthodes basées sur le deep learning, les modèles seront entraînés sur le dataset AutoShot.

1.3 Évaluation des méthodes sur le dataset V3C1

Génération de 10 sous-datasets de V3C1 comprenant chacun 1000 vidéos. Évaluation de l'Adaptive Detector sur l'ensemble de ces échantillons et début de l'évaluation pour le modèle AutoShot.

1.4 Réunion Numalyse - 09/01/2026 (15h–17h45)

- Retour d'expérience sur l'utilisation du SLV par le laboratoire "La création sonore" de Montréal.
- Discussion autour de la structure de la version 1 du SLV.
- Évocation de la production d'un dataset cinéma annoté par un système de double annotation, ou bien de la création de celui-ci via la génération de transitions, ce qui nécessiterait de définir des règles claires de génération des transition.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Ajuster les quelques détails des méthodes.
- Congé le 14/01/2026.
- Continuer les tests sur V3C1.

3 Prochaine réunion

- Réunion avec Isabelle Illanes le 20/01 à 10h en visioconférence.
- Réunion encadrants à **fixer**.
- Webinaire Numalyse le 30 janvier.
- Réunion Numalyse **le 6 février à 10h au LIRMM + visio** (date provisoire).

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- La rentrée du Collège Doctoral de l'Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Réaliser les 70 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] A. Hassanien, M. Elgharib, A. Selim, S.-H. Bae, M. Hefeeda, and W. Matusik, "Large-scale, fast and accurate shot boundary detection through spatio-temporal convolutional neural networks," 2017. [Online]. Available : <https://arxiv.org/abs/1705.03281>